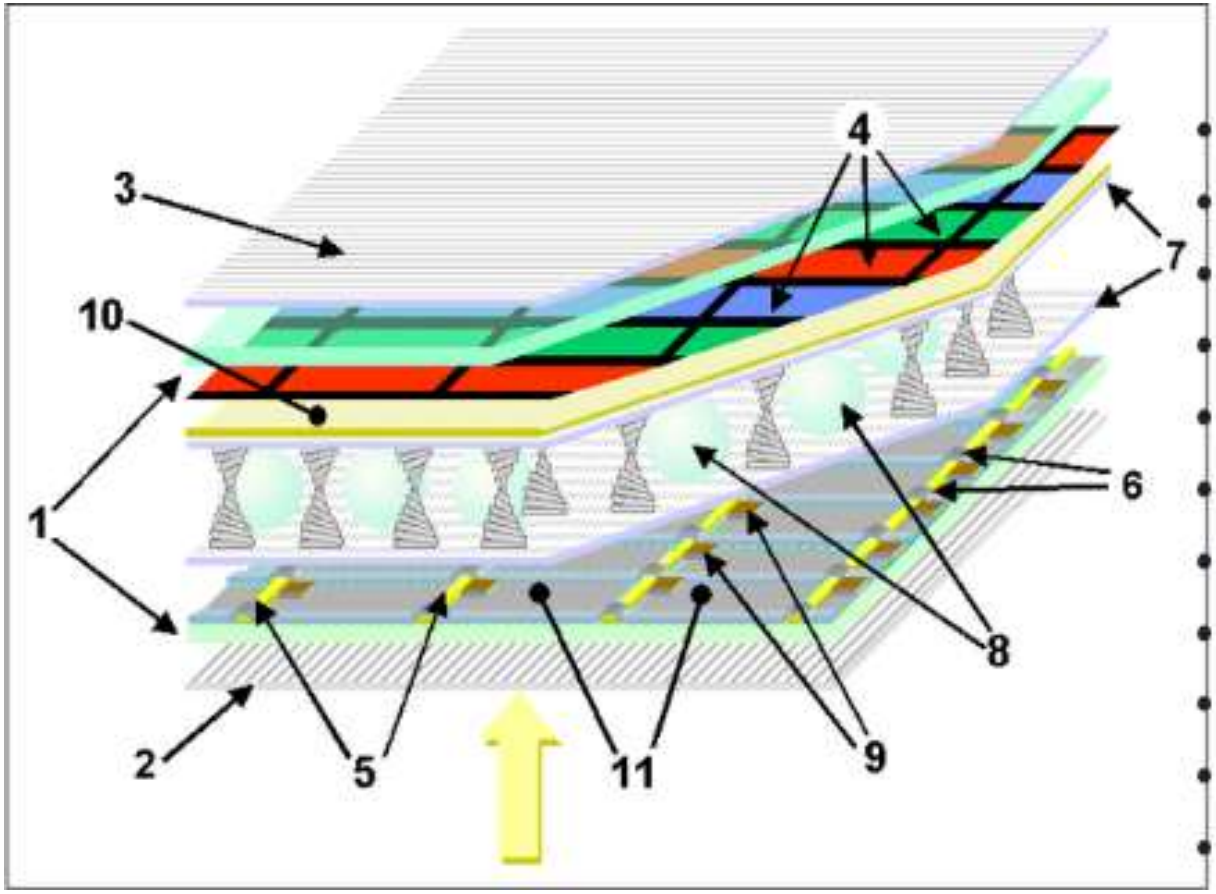
Wyświetlacze

TFT

- **Tranzystor cienkowarstwowy**, **TFT** (ang. *Thin-Film Transistor*) – rodzaj tranzystora polowego stosowanego głównie w kolorowych wyświetlaczach ciekłokrystalicznych z aktywnymi matrycami. Ekran sterowany tymi tranzystorami pozwala na uzyskanie w monitorach komputerowych i notebookach obrazów wysokiej jakości, znacznie lepszej niż przy innych rozwiązaniach.
- W wyświetlaczach opartych na TFT każdy subpiksel ma własny tranzystor sterujący, w przeciwieństwie do technologii STN, w której komórki ciekłego kryształu sterowane są tranzystorami obsługującymi całe kolumny lub wiersze. Jest to podstawowa cecha, która pozwala na otrzymywanie bardzo dobrej jakości obrazu na wyświetlaczach, nie tylko ciekłokrystalicznych.

TFT



Legenda:

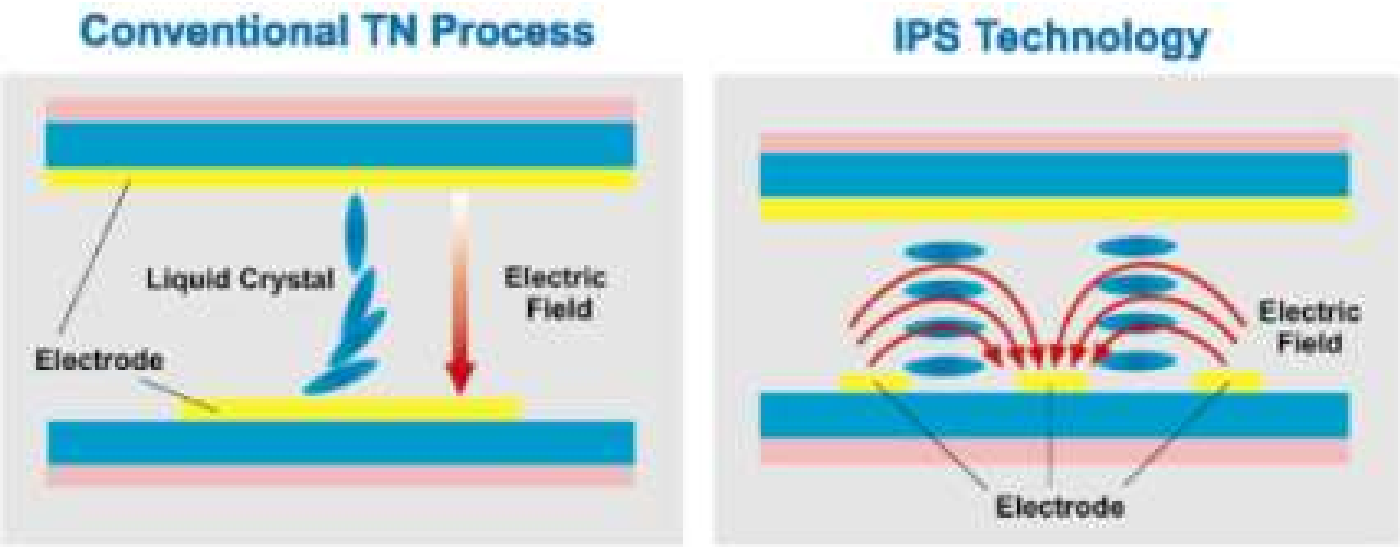
- 1 – szklane płytki
- 2 – poziomy polaryzator
- 3 – pionowy polaryzator
- 4 – maska kolorów RGB
- 5 – poziome przewody sterujące
- 6 – pionowe przewody sterujące
- 7 – warstwa polimerowa
- 8 – elementy dystansowe
- 9 – tranzystory cienkowarstwowe
- 10 – elektroda przednia
- 11 – elektrody tylne

IPS

- Następną ważną techniką matryc LCD jest IPS (ang. *In-Plane Switching*).
- Ciekłe kryształy są ułożone tak, że przemieszczają się równolegle względem powierzchni ekranu, podczas gdy w TN są skręcone tak, że w dużej mierze są prostopadłe do ekranu.
- Zastosowanie IPS to większe kąty widzenia i większa paleta barw, niż w tradycyjnych TFT TN, kosztem większych opóźnień.
- Te panele pozwalają na wyświetlanie 24-bitowego koloru bez potrzeby korzystania z ditheringu ani innych metod interpolacji barw.

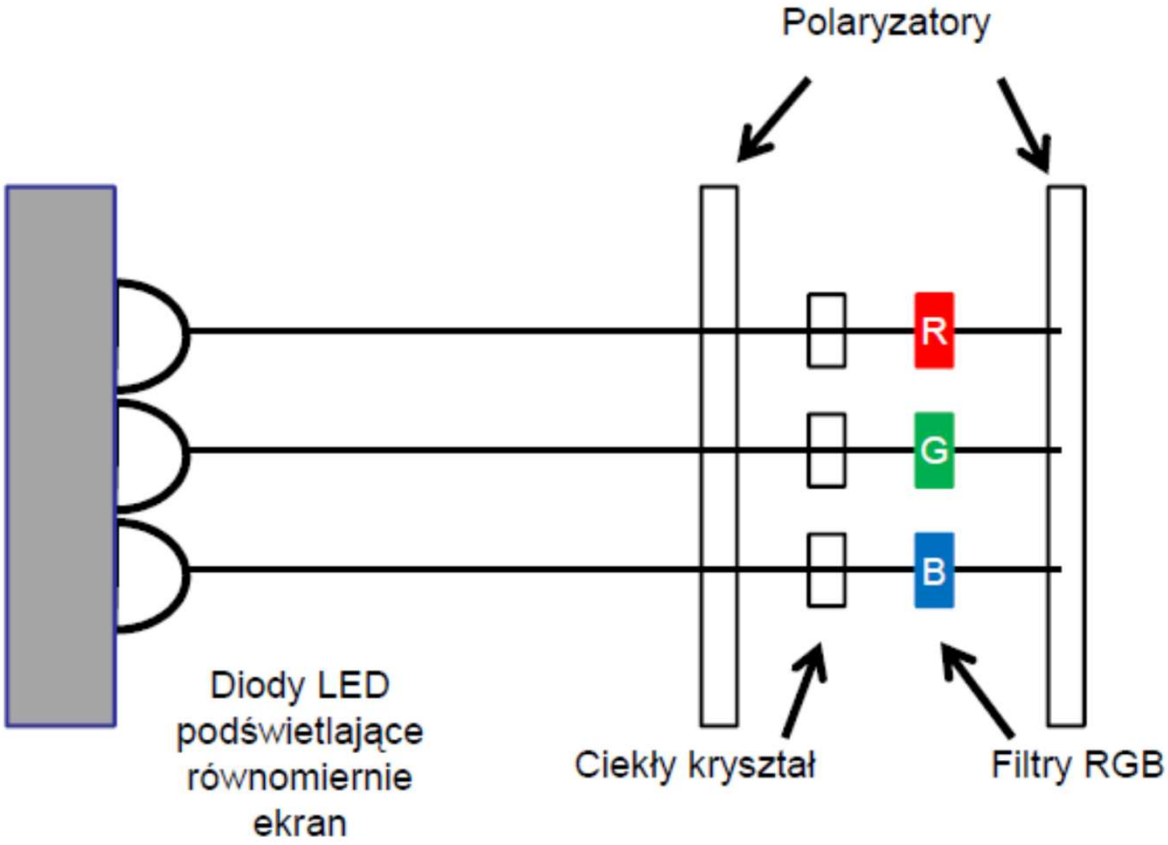
IPS

- W wyświetlaczach IPS, tak jak w zdecydowanej większości monitorów LCD, stosuje się matryce aktywne z tranzystorami TFT. Z tego względu określa się je też mianem Super TFT, gdyż cechują się ogólnie lepszą jakością obrazu niż wcześniej opracowane TFT TN.



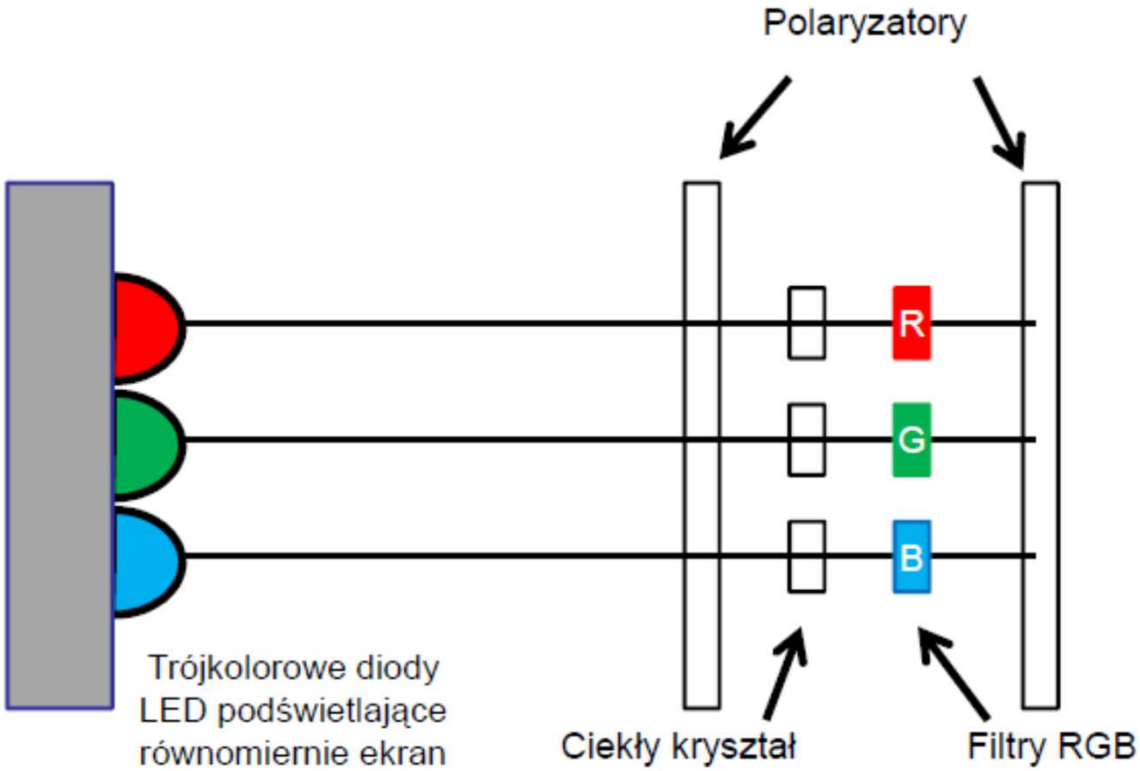
LED

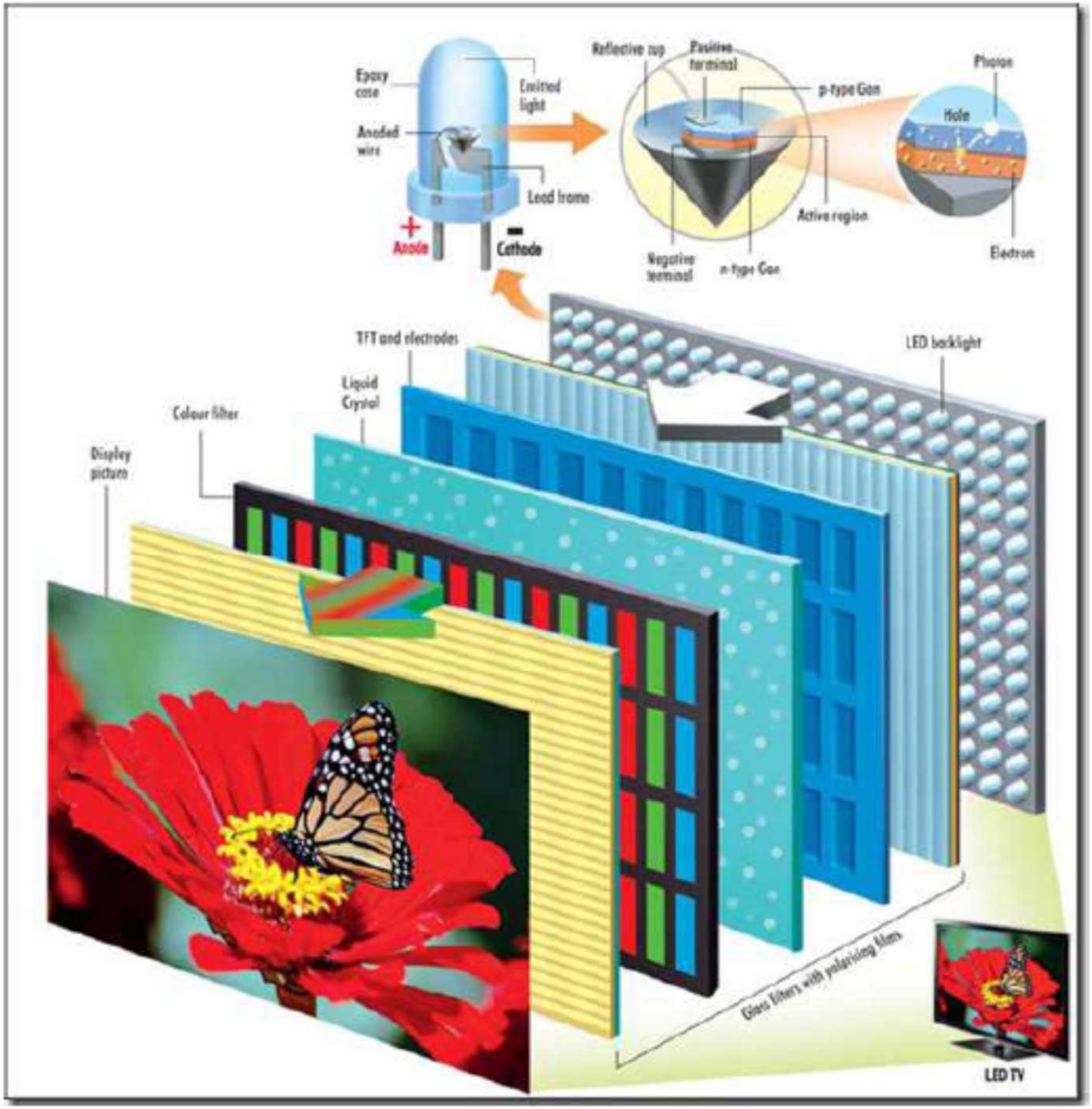
Zasada działania wyświetlacza LED



LED RGB

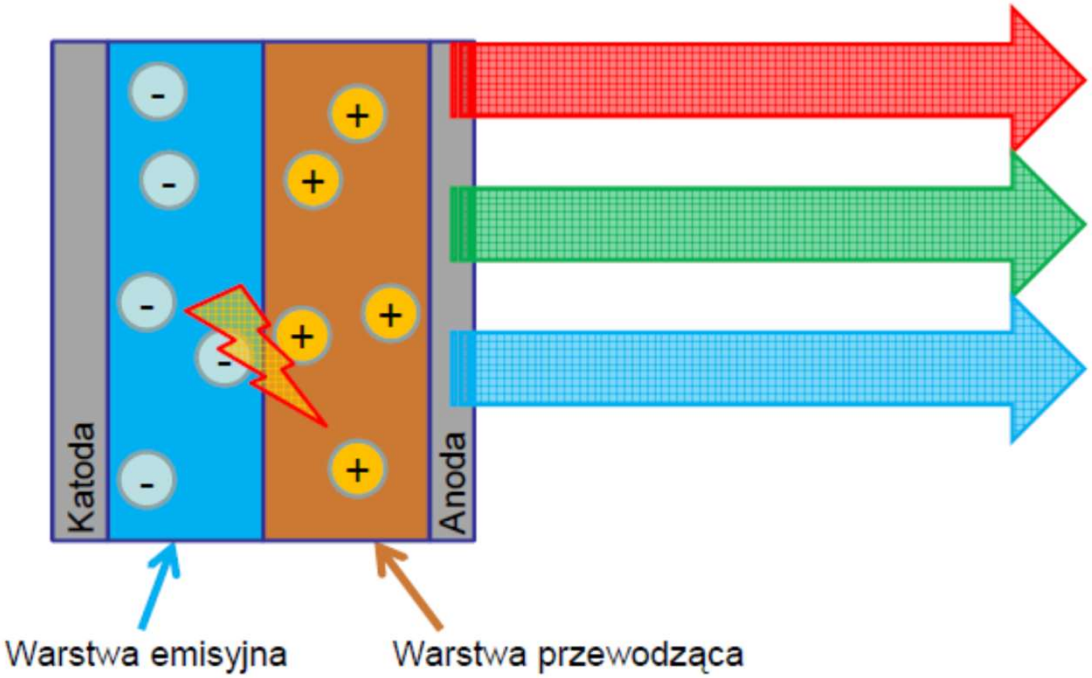
Zasada działania wyświetlacza LED RGB



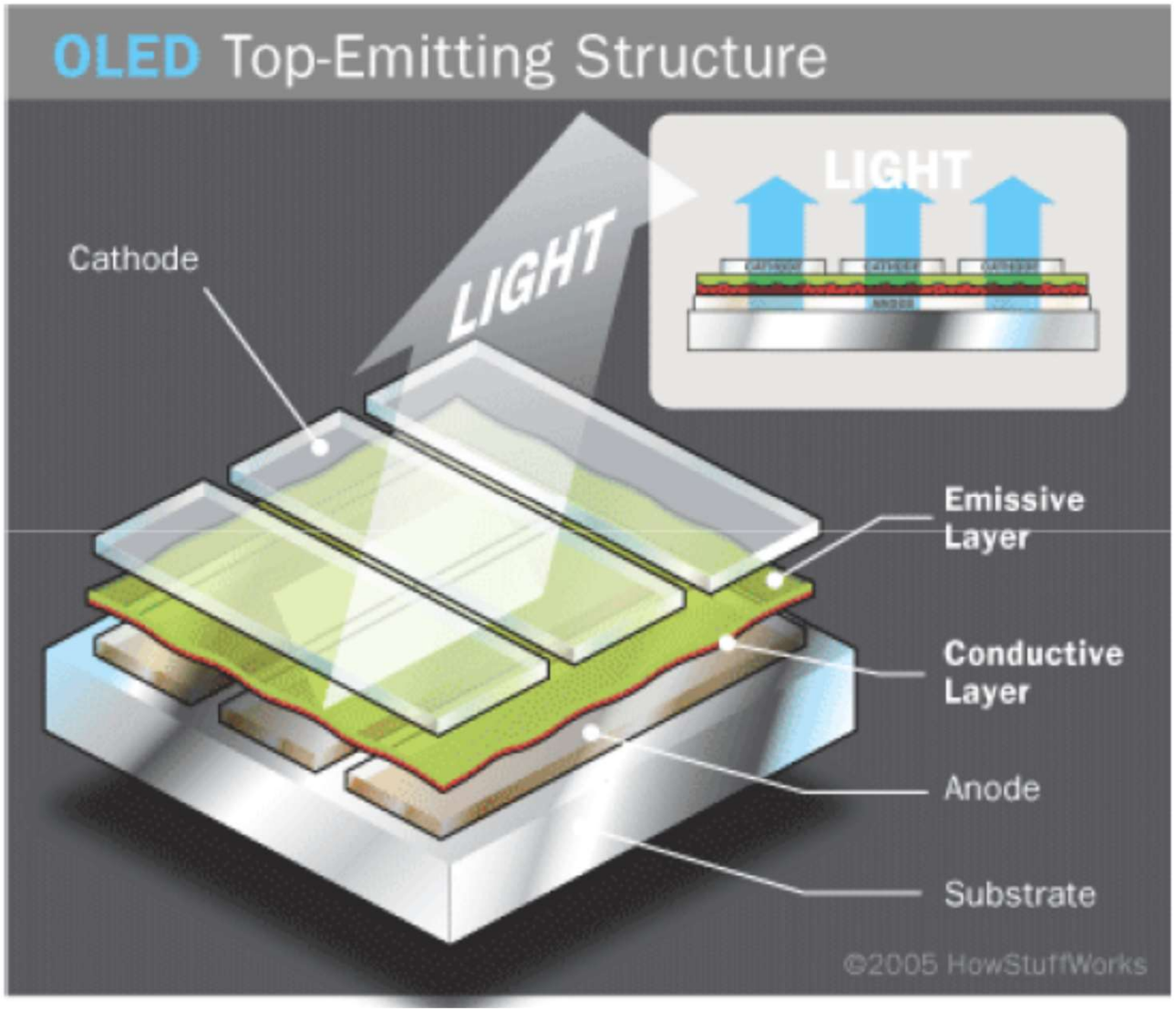

Epoxy case
Emitted light
Anoded wire
Lead frame
Anode
Cathode
Reflective cup
Positive terminal
p-type GaN
Active region
Negative terminal
n-type GaN
Photon
Hole
Electron
TFT and electrodes
Liquid Crystal
LED backlight
Colour filter
Display picture
Glass filters with polarising film
LED TV

OLED

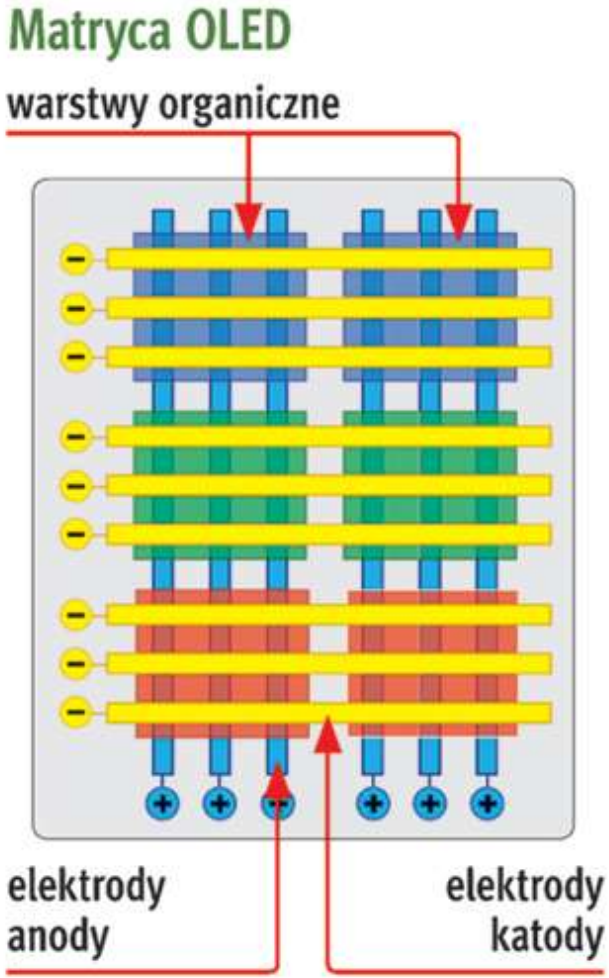
Zasada działania wyświetlacza OLED

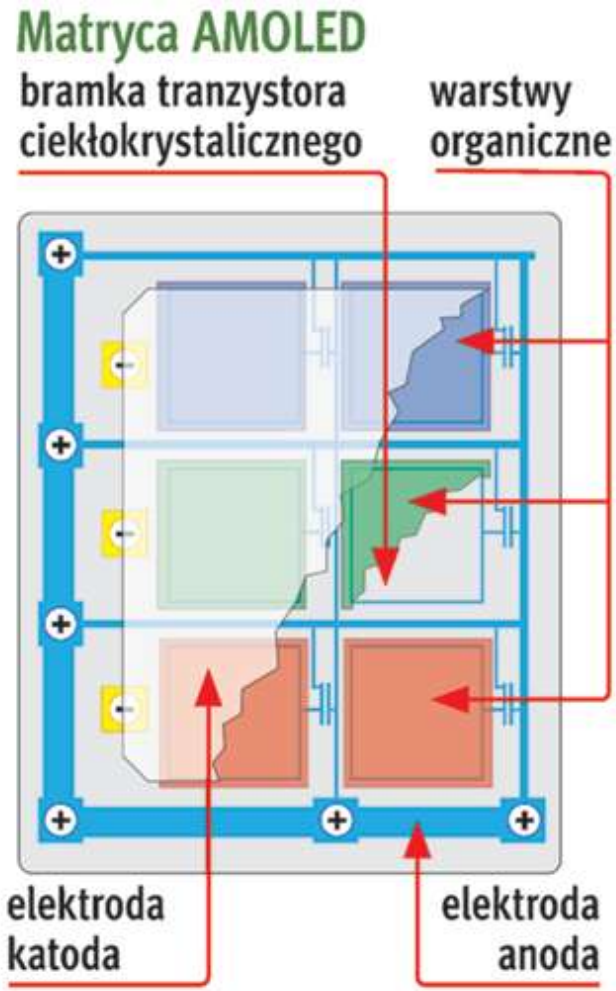


OLED


OLED Top-Emitting Structure
LIGHT
LIGHT
Cathode
Emissive Layer
Conductive Layer
Anode
Substrate
©2005 HowStuffWorks

AMOLED

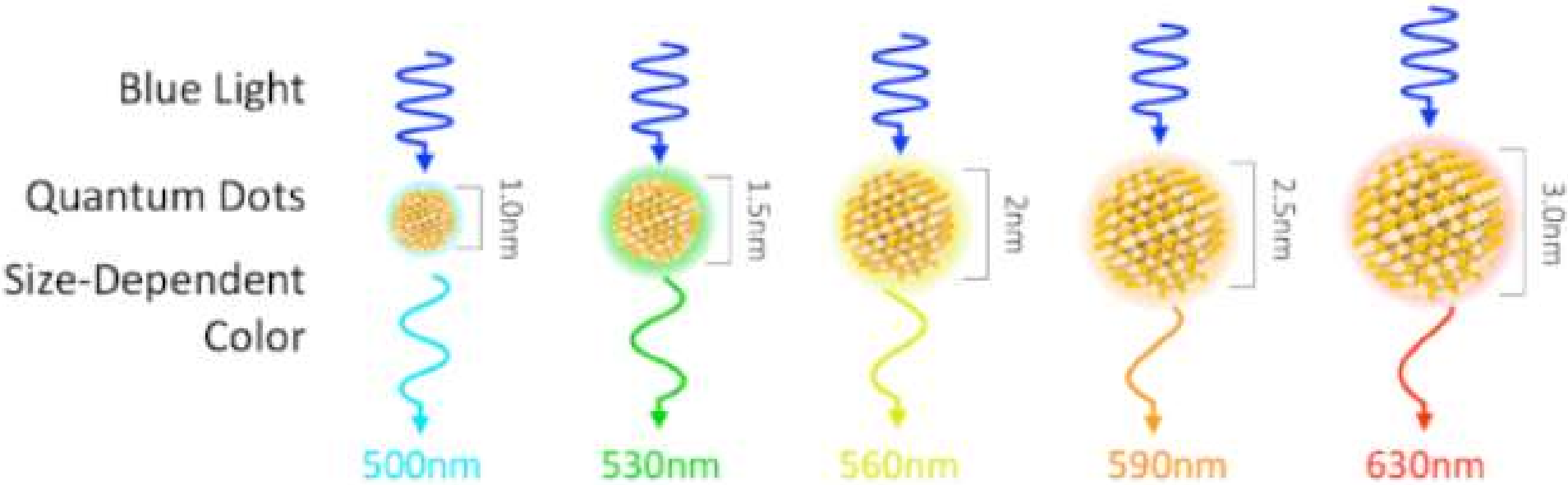

Matryca OLED
warstwy organiczne
elektrody anody
elektrody katody


Matryca AMOLED
bramka tranzystora ciekłokrystalicznego
warstwy organiczne
elektroda katoda
elektroda anoda

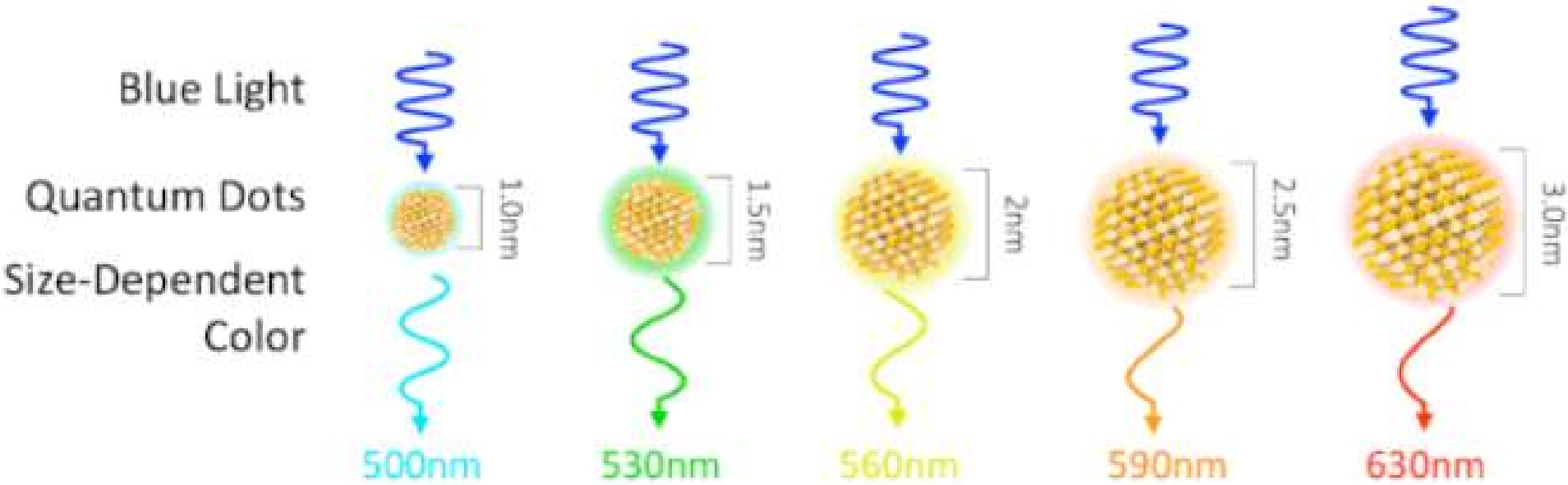
QLED

- QLED jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics i dotyczy wyświetlaczy wykorzystujących technologię kropek kwantowych.
- W języku angielskim QLED oznacza ***Q****uantum dot* ***LED***, czyli wyświetlacz LCD wykorzystujący podświetlenie LED oraz kropki kwantowe.
- Kropki kwantowe to malutkie cząsteczki (nanocząstki), które potrafią modyfikować padające na nie światło. Modyfikacja polega na konwersji na światło o innej długości fali, jak to pokazuje schemat poniżej.

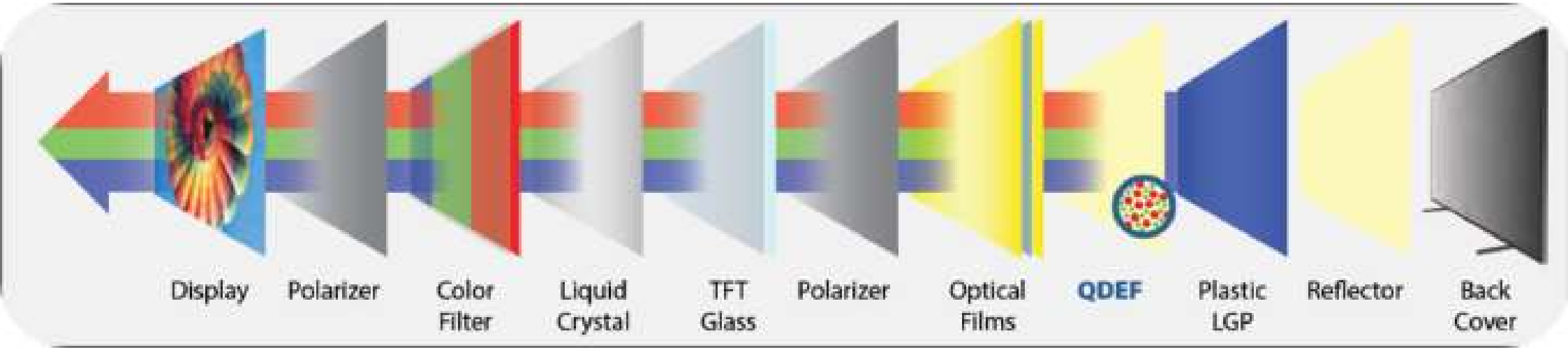
QLED


Blue Light
Quantum Dots
Size-Dependent Color
1.0nm
1.5nm
2nm
2.5nm
3.0nm
500nm
530nm
560nm
590nm
630nm

QLED


Blue Light
Quantum Dots
Size-Dependent Color
1.0nm
1.5nm
2nm
2.5nm
3.0nm
500nm
530nm
560nm
590nm
630nm

QLED


Display
Polarizer
Color Filter
Liquid Crystal
TFT Glass
Polarizer
Optical Films
QDEF
Plastic LGP
Reflector
Back Cover